UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE TRAVAUX PRATIQUES EN PHYSIQUE 4

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S4
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

Les Travaux Pratiques de Physique 4 constituent l'aboutissement de la formation expérimentale de premier cycle en physique. Ils initient les étudiants aux méthodes expérimentales avancées utilisées dans les laboratoires de recherche et les secteurs industriels de haute technologie.

Les manipulations portent sur la physique moderne (effet photoélectrique, spectroscopie) et sur l'électronique de base (diodes, transistor). Une place importante est accordée à l'acquisition des données, à l'analyse statistique des résultats, à l'estimation des incertitudes et à la rédaction des comptes rendus.

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Expérimentation 4**
Intitule de l'EC	LPCI2441 Travaux Pratiques en Physique 4
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI244 / 5**

Volume horaire de l'EC	
CM	—
TD	—
TP	26 H
TERRAIN	—
TPE	24 H
VHT	50 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Mettre en œuvre des expériences illustrant la physique moderne et l'électronique de base.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Réaliser des expériences de physique moderne.
OS2	Mesurer la constante de Planck.
OS3	Étudier des spectres d'émission.
OS4	Manipuler des composants électroniques élémentaires.
OS5	Exploiter les résultats et rédiger des comptes rendus.

Prérequis
Suivre ou avoir suivi les EC Mécanique Quantique (LPCI2421) et Électricité 2. Travaux pratiques de L1 : instruments de mesure, incertitudes, graphes et régression linéaire. Lecture préalable du TP correspondant dans le fascicule de travaux pratiques.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Effet photoélectrique et mesure de la constante de Planck**
II-	**Chapitre 2 : Spectroscopie : spectres d'émission et séries de l'hydrogène**
III-	**Chapitre 3 : Diodes et redressement du courant**
IV-	**Chapitre 4 : Transistor : montage amplificateur simple**
V-	**Chapitre 5 : Traitement des données et rédaction des comptes rendus**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Réaliser des expériences de physique moderne.	A11 : Travail de préparation : rappels sur l'effet photoélectrique, schéma du montage, consignes de sécurité (lampe à vapeur de mercure, UV). A12 : Manipulation : relevé de la caractéristique courant-tension de la cellule photoélectrique pour plusieurs raies et plusieurs éclairements.	Travail en salle (séance de TP) et hors salle (préparation, TPE) ; Travail en binôme en manipulation, compte rendu individuel	Fascicule de travaux pratiques (TP effet photoélectrique) ; Matériel de la salle de TP ; Cahier d'activités du TP (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1).	4 h de TP 3 h de TPE (préparation) Semaines 1 et 2
OS2 : Mesurer la constante de Planck.	A21 : Mesure de la tension d'arrêt pour chaque fréquence ; tracé de U_o = f(v). A22 : Détermination de h et du travail d'extraction par régression linéaire ; incertitudes et comparaison à la valeur de référence (en lien avec l'EC LPCI2421).	Travail en salle (séance de TP) et hors salle (préparation, TPE) ; Travail en binôme en manipulation, compte rendu individuel	Fascicule de travaux pratiques (TP effet photoélectrique) ; Matériel de la salle de TP ; Cahier d'activités du TP (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1).	2 h de TP 4 h de TPE Semaine 3
OS3 : Étudier des spectres d'émission.	A31 : Étalonnage d'un spectroscope à prisme ou à réseau avec une lampe à raies connues (courbe d'étalonnage). A32 : Mesure des longueurs d'onde de la série de Balmer de l'hydrogène ; détermination de la constante de Rydberg. A33 : Identification d'un gaz inconnu à partir de son spectre d'émission.	Travail en salle (séance de TP) et hors salle (préparation, TPE) ; Travail en binôme en manipulation, compte rendu individuel	Fascicule de travaux pratiques (TP spectroscopie) ; Matériel de la salle de TP ; Cahier d'activités du TP (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1).	6 h de TP 4 h de TPE Semaines 4 à 6
OS4 : Manipuler des composants électroniques	A41 : Tracé de la caractéristique d'une diode à jonction et d'une diode Zener ; tension de seuil et résistance dynamique.	Travail en salle (séance de TP) et hors salle (préparatio	Fascicule de travaux pratiques (TP diodes et transistor) ; Matériel de la	12 h de TP 6 h de TPE Semaines 7 à 12

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
élémentaires.	A42 : Redressement simple et double alternance ; filtrage par condensateur (taux d'ondulation) à l'oscilloscope. A43 : Transistor bipolaire : caractéristiques, polarisation et montage amplificateur à émetteur commun ; mesure du gain et de la bande passante.	n, TPE) ; Travail en binôme en manipulation, compte rendu individuel	salle de TP ; Cahier d'activités du TP (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1).	
OS5 : Exploiter les résultats et rédiger des comptes rendus.	A51 : Traitement des données : tableaux, graphes, régression linéaire, calcul et propagation des incertitudes. A52 : Rédaction du compte rendu : objectif, protocole, résultats, discussion et conclusion ; remise à l'échéance fixée. A53 : Analyse des remarques de l'enseignant et reprise des points faibles.	Travail en salle (séance de TP) et hors salle (préparation, TPE) ; Travail en binôme en manipulation, compte rendu individuel	Fascicule de travaux pratiques ; Tableur ou logiciel de traitement de données ; Grille de correction des comptes rendus.	2 h de TP 7 h de TPE Après chaque séance, au plus tard à la séance suivante

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Préparations, interrogations et comptes rendus
Travail individuel	**X**	X		**1 par TP**	**—**	**30%**	Préparation des TP, interrogations écrites en début de séance, assiduité
Travail de groupe				**—**	**—**	**—**	Manipulations en binôme, évaluées avec les comptes rendus
Pratique		**X**		**4**	**—**	**40%**	Comptes rendus notés : mesures, graphes, incertitudes, conclusion
Examen terminal (Contrôle terminal)	**X**	X		**1**	**2 h**	**30%**	Manipulation et exploitation d'une expérience du programme ; questions sur les incertitudes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	QUARANTA L. — Dictionnaire de physique expérimentale, Pierron.
2	DUFFAIT R. — Expériences d'électronique, Bréal.
3	JOURNEAUX R. — Mesures et incertitudes, De Boeck.
4	Fascicule de travaux pratiques de physique, UFR-STI/USNM.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Les activités (A11, A12…) sont à décliner en fiches de consignes, réunies dans un cahier d'activités de l'apprenant par chapitre, sur le modèle des cahiers de L1 (objectif visé, travail à faire, produit attendu, critères de réussite, durée et échéance).

L'assiduité aux CM, TD et TP est obligatoire, conformément au règlement des études de l'université. Une session de rattrapage est organisée conformément aux textes du système LMD.

Les cas de fraude et de plagiat sont sanctionnés selon le règlement intérieur de l'université.